第 3 章

微分中值定理与导数的应用

3.1　微分中值定理

拉格朗日中值定理

罗尔中值定理

柯西中值定理

引例：平均速度与瞬时速度

◊ 设质点沿直线运动，位置为 $s = f(t)$，$a < b$。

瞬时速度：$v(t) = f'(t)$,

平均速度：$\bar{v} = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

◊ 在某个中间时刻 $\xi \in (a, b)$，瞬时速度能否等于这段时间的平均速度？

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

◊ 抽去物理背景，就得到下面的**拉格朗日中值定理**。

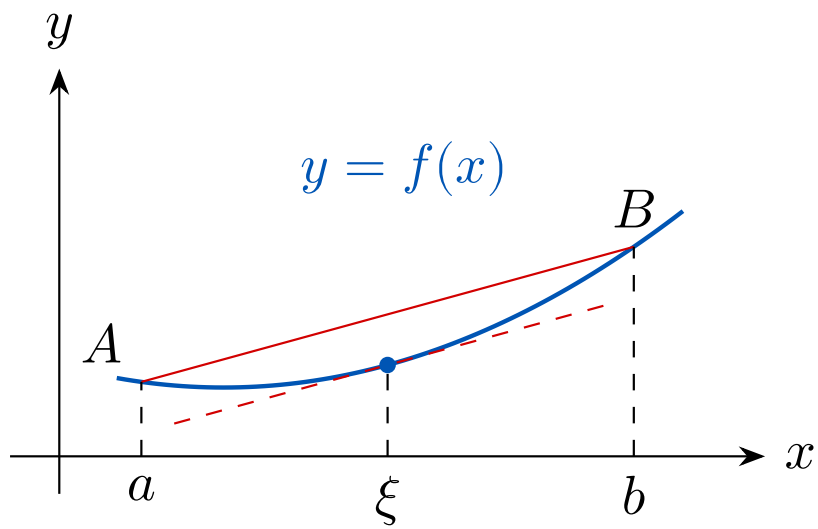
拉格朗日中值定理与几何意义

定理 3.1.1 若 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi).$$

- 曲线上至少有一点，其切线与弦 AB 平行。
- 弦所在直线为

$$y = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$



- 直接证明有一定难度，我们先从较简单的情形 $f(a) = f(b)$ 入手。

罗尔中值定理

定理 3.1.2 若 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，则至少存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

证明 由最值定理，f 在 $[a,b]$ 上取得最大值 M 与最小值 m；记 $M=\max_{[a,b]} f$，$m=\min_{[a,b]} f$。

◊ 若 $M=m$，则 f 为常值函数，结论成立。

◊ 若 $M>m$，由 $f(a)=f(b)$，至少有一个最值在 (a,b) 内取得。不妨设最大值在 $\xi\in(a,b)$ 处取得（最小值情形同理），则对充分小的 h，有 $f(\xi+h)\le f(\xi)$。

$$f'_+(\xi)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(\xi+h)-f(\xi)}{h}\le 0,$$

$$f'_-(\xi)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(\xi+h)-f(\xi)}{h}\ge 0.$$

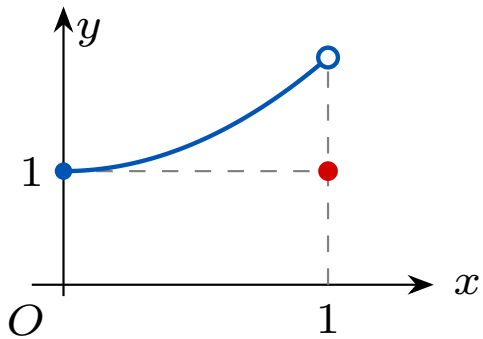
◊ 由 f 在 ξ 处可导，$f'_+(\xi)=f'_-(\xi)=f'(\xi)$，故 $f'(\xi)=0$。

罗尔定理的条件不能随意省略

（1）不连续

$$f(x)=x^2+1,$$

$$0\le x<1;\ f(1)=1.$$



$$f(0)=f(1)=1,$$

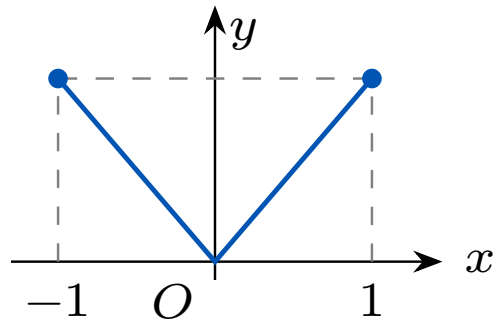
$$f'(x)=2x>0,$$

$$0<x<1.$$

（2）内部不可导

$$f(x)=|x|,$$

$$x\in[-1,1].$$



$$f(-1)=f(1),$$

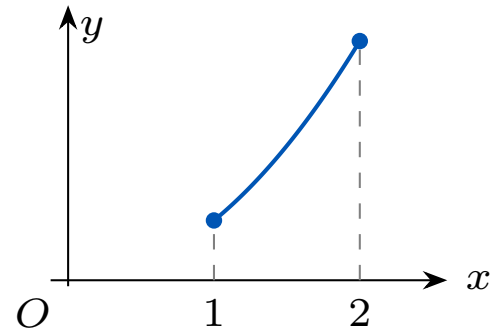
$$f'_-(0)=-1\neq 1=f'_+(0),$$

故 $f'(0)$ 不存在。

（3）端点值不等

$$f(x)=x^2,$$

$$x\in[1,2].$$



$$f(1)\neq f(2),$$

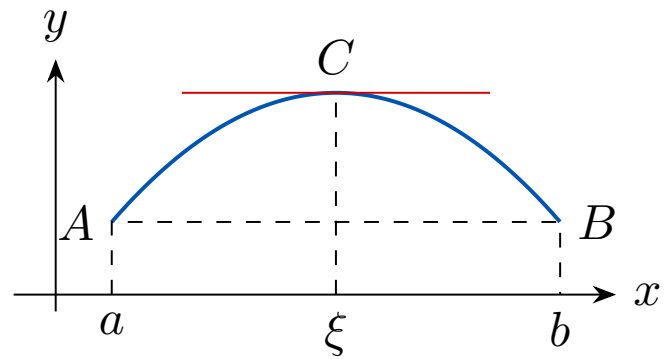
$$f'(x)=2x>0,$$

$$1<x<2.$$

注记 三个条件是**充分条件，并非必要条件**；缺少某个条件时，结论不一定成立。

罗尔定理的几何意义

◊ 端点等高的连续曲线，若在 (a,b) 内可导，则至少有一条**水平切线**。



定理 3.1.3（费马引理） 若 f 在内部点 x_0 取得极值，且在该点可导，则 $f'(x_0)=0$。

推论 设 $f'_{\pm}(x_0)$ 存在。若在 x_0 的某单侧邻域内恒有 $f(x)\le f(x_0)$（或恒有 $f(x)\ge f(x_0)$），则

	$f(x)\ge f(x_0)$	$f(x)\le f(x_0)$
$x>x_0$	$f'_+(x_0)\ge 0$	$f'_+(x_0)\le 0$
$x<x_0$	$f'_-(x_0)\le 0$	$f'_-(x_0)\ge 0$

又 f 在 x_0 处可导，故 $f'_+(x_0)=f'_-(x_0)=f'(x_0)$，从而 $f'(x_0)=0$，即证得费马引理。

罗尔定理的推广

定理（有限端点）

设 $a < b$，f 在 (a, b) 内可导，且

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to b^-} f(x) = A \in \mathbb{R},$$

则存在 $\xi \in (a, b)$，使 $f'(\xi) = 0$。

证明思路 将 f 连续延拓到 $[a, b]$，令

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & a < x < b, \\ A, & x = a \text{ 或} x = b. \end{cases}$$

◊ 此时 F 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $F(a) = F(b) = A$。

◊ 对 F 用罗尔定理，得某个 $\xi \in (a, b)$ 满足 $f'(\xi) = F'(\xi) = 0$。

广义罗尔定理

定理 3.1.8（广义罗尔定理）

若 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续，在 $(a,+\infty)$ 内可导，且

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = f(a),$$

则存在 $\xi \in (a,+\infty)$，使 $f'(\xi) = 0$。

证明 常值情形显然。否则存在 $c > a$ 使 $f(c) \neq f(a)$；不妨设 $f(c) > f(a)$。

- ◊ 取 $f(a) < m < f(c)$。由极限条件，可取 $b > c$，使 $f(b) < m$。
- ◊ 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上分别应用介值定理，得到

$$A \in (a,c), \qquad B \in (c,b), \qquad f(A) = f(B) = m.$$

- ◊ 在 $[A,B]$ 上应用罗尔定理，得某个 $\xi \in (A,B)$ 使 $f'(\xi) = 0$。
- ◊ 若 $f(c) < f(a)$，对 $-f$ 作同样的论证。

例 1　方程根的存在性

例 1　设 $a_1 + \cdots + a_n = 0$，证明

$$a_1 + 2a_2 x + \cdots + n a_n x^{n-1} = 0$$

在 $(0,1)$ 内至少有一个实根。

证明　令 $F(x) = a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$，则

$$F(0) = 0, \qquad F(1) = a_1 + \cdots + a_n = 0.$$

◊　由罗尔定理，存在 $\xi \in (0,1)$，使

$$F'(\xi) = a_1 + 2a_2 \xi + \cdots + n a_n \xi^{n-1} = 0.$$

例 2　方程根的个数

例 2　设 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$，证明 $f'(x)=0$ 有且仅有三个实根。

证明　因为

$$f(0)=f(1)=f(2)=f(3)=0,$$

分别在 $[0,1]$、$[1,2]$、$[2,3]$ 上使用罗尔定理，得

$$\xi_1\in(0,1),\quad \xi_2\in(1,2),\quad \xi_3\in(2,3),$$

且 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=f'(\xi_3)=0$。

◊　f' 是三次多项式，至多有三个不同实根，故恰有三个。

拉格朗日中值定理

定理 3.1.1 若 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi \in (a,b)$，使 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。

证法一 从 f 中减去弦所在直线的函数，令

$$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

则 $F(a)=F(b)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$0=F'(\xi)=f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

证法二 令

$$G(x)=[f(b)-f(a)]x-(b-a)f(x).$$

则 $G(a)=G(b)=af(b)-bf(a)$。由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$0=G'(\xi)=f(b)-f(a)-(b-a)f'(\xi).$$

有限增量公式

◊ 拉格朗日公式也可以写为

$$\begin{aligned} f(b)-f(a) &= f'(\xi)(b-a) \\ &= f'(a+\theta(b-a))(b-a), \qquad 0<\theta<1. \end{aligned}$$

◊ 令 $a=x_0$，$b=x_0+\Delta x$，得

$$\Delta y = f(x_0+\Delta x)-f(x_0) = f'(x_0+\theta\Delta x)\Delta x.$$

◊ 其中 $\theta\in(0,1)$；$\xi=x_0+\theta\Delta x$ 位于两端点之间，Δx 可以为正或为负。

注记 上式称为**有限增量公式**，拉格朗日中值定理因此也称为有限增量定理。

定理 3.1.6　导数恒为零的函数

定理 3.1.6　设 f 在区间 $\langle c,d\rangle$ 上连续，在 (c,d) 内可导。若对任意 $x\in(c,d)$，有 $f'(x)=0$，则 f 在 $\langle c,d\rangle$ 上恒为常数。

证明　任取 $x_1,x_2\in\langle c,d\rangle$，$x_1<x_2$，由拉格朗日定理，

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)=0.$$

推论　若 f,g 均在 $\langle c,d\rangle$ 上连续，在 (c,d) 内可导，且对任意 $x\in(c,d)$ 有 $f'(x)=g'(x)$，则 $f-g$ 在 $\langle c,d\rangle$ 上恒为常数。

证明　因为 $(f-g)'=f'-g'=0$，所以可对 $f-g$ 应用定理 3.1.6。

例 3.1.1　由导数确定函数

例 3.1.1　设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足 $f'(x)=f(x)$，且 $f(0)=1$。证明 $f(x)=e^x$。

证明　只需证明 $e^{-x}f(x)=1$。令 $g(x)=e^{-x}f(x)$，则

$$g'(x)=e^{-x}f'(x)-e^{-x}f(x)=0.$$

◊　由定理 3.1.6（导数恒为零的函数为常数），$g(x)=g(0)=1$，故 $f(x)=e^x$。

例 3.1.2　用中值定理证明不等式

方法　把函数增量写成 $f'(\xi)(b-a)$，再估计导数。

例 3.1.2　当 $x>0$ 时，证明

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

证明　对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上使用拉格朗日中值定理，得

$$\ln(1+x)=\frac{x}{1+\theta x},\qquad 0<\theta<1.$$

◊　由于 $1<1+\theta x<1+x$，所以

$$\frac{x}{1+x}<\frac{x}{1+\theta x}<x.$$

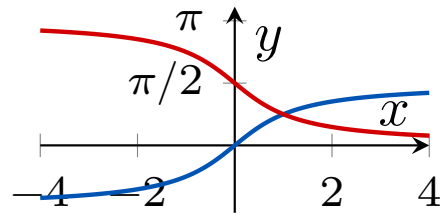
例 3 与例 3.1.3　反三角函数的恒等式与极限

例 3　证明 $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$，$x \in \mathbb{R}$。

证明　令 $F(x) = \arctan x + \operatorname{arccot} x$，则

◊　$F'(x) = \dfrac{1}{1+x^2} - \dfrac{1}{1+x^2} = 0$。

◊　由定理 3.1.6（导数恒为零的函数为常数），$F(x) = F(0) = \frac{\pi}{2}$。



$\arctan x$　$\operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$

例 3.1.3　求 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left[\arctan(x+1) - \arctan x\right]$。

解　对 arctan 在 $[x, x+1]$ 上用拉格朗日中值定理，得 $\theta(x) \in (0,1)$，使

$$\arctan(x+1) - \arctan x = \frac{(x+1)-x}{1+(x+\theta)^2} = \frac{1}{1+(x+\theta)^2}.$$

◊　因 $0 < \theta < 1$，当 $x \to +\infty$ 时有 $\frac{\theta}{x} \to 0$。原极限为

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{1+(x+\theta)^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\frac{1}{x^2} + \left(1+\frac{\theta}{x}\right)^2} = 1.$$

例 4　幂函数的增量估计

例 4　设 $a > b > 0$，$n > 1$，证明

$$nb^{n-1}(a-b) < a^n - b^n < na^{n-1}(a-b).$$

证明　对 $f(x) = x^n$ 在 $[b, a]$ 使用拉格朗日定理：

$$a^n - b^n = n\xi^{n-1}(a-b), \qquad b < \xi < a.$$

◊　由 $n-1 > 0$，$a-b > 0$，有

$$nb^{n-1}(a-b) < n\xi^{n-1}(a-b) < na^{n-1}(a-b),$$

代入上式，即得结论。

定理 3.1.4　中值定理的一个形式

定理 3.1.4　设 f, λ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $\lambda(a)=0$，$\lambda(b)=1$，则存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$f'(\xi) = \lambda'(\xi)[f(b)-f(a)].$$

证明　令 $h(x) = f(x) - \lambda(x)[f(b)-f(a)]$。

$$h(a) = h(b) = f(a).$$

由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$0 = h'(\xi) = f'(\xi) - \lambda'(\xi)[f(b)-f(a)],$$

即得所证。

注记　取 $\lambda(x) = \frac{x-a}{b-a}$，即得拉格朗日中值定理。

柯西中值定理

定理 3.1.5 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且对任意 $x \in (a, b)$ 有 $g'(x) \neq 0$，则存在 $\xi \in (a, b)$，使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

◊ 若 $g(a) = g(b)$，罗尔定理将给出 $g'(\eta) = 0$，矛盾。因此分母不为零。

◊ 在定理 3.1.4 中取

$$\lambda(x) = \frac{g(x) - g(a)}{g(b) - g(a)},$$

则 $\lambda(a) = 0$，$\lambda(b) = 1$。由定理 3.1.4，

$$f'(\xi) = \frac{g'(\xi)}{g(b) - g(a)}[f(b) - f(a)],$$

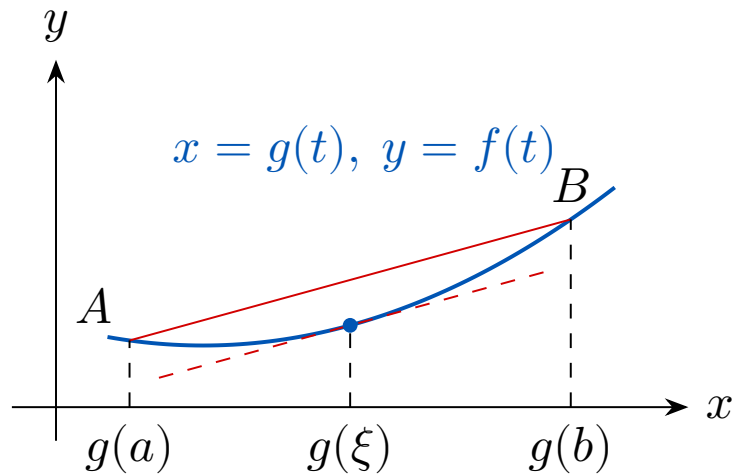
两端同除以 $g'(\xi) \neq 0$，即得所证。

柯西中值定理：几何意义与直接证明

◊ 对参数曲线 $x = g(t)$，$y = f(t)$，有

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

◊ 即某点的切线平行于弦 AB。



证明 令

$$\varphi(t) = [f(b) - f(a)]g(t) - [g(b) - g(a)]f(t).$$

则 φ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且

$$\varphi(a) = \varphi(b) = f(b)g(a) - f(a)g(b).$$

由罗尔定理，存在 $\xi \in (a, b)$，使

$$0 = \varphi'(\xi) = [f(b) - f(a)]g'(\xi) - [g(b) - g(a)]f'(\xi).$$

四个定理的形式与关系

费马引理 $\Longleftarrow$ 罗尔定理 $\Longleftarrow$ 拉格朗日中值定理 $\Longleftarrow$ 柯西中值定理

费马引理 设 f 在 x_0 的某个开邻域内有定义。若 f 在 x_0 处可导，且在该点取得局部极值，则 $f'(x_0)=0$。

共同条件 后三个定理均设 $a<b$，所涉及的函数在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。

定理	附加条件	结论（存在 $\xi\in(a,b)$）
罗尔	$f(a)=f(b)$	$f'(\xi)=0$
拉格朗日	无	$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$
柯西	$\forall x\in(a,b),\ g'(x)\neq 0$	$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ $(g(a)\neq g(b))$

例 5　选择辅助函数 $g(x) = x^2$

例 5　设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导。证明存在 $\xi \in (0,1)$，使

$$f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)].$$

证明　取 $g(x) = x^2$，则 $g'(x) = 2x \neq 0$ $(0 < x < 1)$。由柯西中值定理，

$$\frac{f(1) - f(0)}{1^2 - 0^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}.$$

◊　两边乘以 2ξ，即得结论。

例 3.1.4　一般形式

例 3.1.4　设 $a<b$，$ab>0$，f 在 $[a,b]$ 上可导。证明存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi).$$

（1）恒等变形　左边的分子、分母同除以 ab，得

$$\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=\frac{(af(b)-bf(a))/(ab)}{(a-b)/(ab)}=\frac{\frac{f(b)}{b}-\frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}.$$

（2）提取函数　取 $\varphi(x)=\frac{f(x)}{x}$，$g(x)=\frac{1}{x}$。

（3）验证条件　因 $0\notin[a,b]$，φ,g 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $g'(x)=-\frac{1}{x^2}\neq 0$ 对所有 $x\in(a,b)$ 成立。

（4）应用定理　由柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使原式左边等于

$$\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{\varphi'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{\frac{\xi f'(\xi)-f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}}=f(\xi)-\xi f'(\xi).$$

例 3.1.5　教材中的具体情形

例 3.1.5　设 $0<a<b$，证明在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使

$$b\ln a-a\ln b=(b-a)(\ln\xi-1).$$

（1）恒等变形　先除以 $b-a$，再将所得分式的分子、分母同除以 ab。

$$\frac{b\ln a-a\ln b}{b-a}=\frac{(b\ln a-a\ln b)/(ab)}{(b-a)/(ab)}=\frac{\frac{\ln a}{a}-\frac{\ln b}{b}}{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}.$$

（2）提取函数　取 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$，$g(x)=\frac{1}{x}$。

（3）验证条件　由 $0<a<b$，f,g 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且对所有 $x\in(a,b)$，$g'(x)=-\frac{1}{x^2}\neq 0$。

（4）应用定理　由柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\frac{f(a)-f(b)}{g(a)-g(b)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{\frac{1-\ln\xi}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}}=\ln\xi-1.$$

◊　两边乘以 $b-a$，即得所证。

中值定理中的常用辅助函数

◊ 将目标等式写成 $F'(\xi)=0$，再验证 F 是否满足中值定理的条件。

目标等式	辅助函数 $F(x)$
$f'(\xi)=k$	$f(x)-kx$
$f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$	$xf(x)$
$f(\xi)+\xi f'(\xi)=k$	$xf(x)-kx$
$f(\xi)+f'(\xi)=0$	$e^{x}f(x)$
$f(\xi)-f'(\xi)=0$	$e^{-x}f(x)$
$f'(\xi)+f''(\xi)=1$	$e^{x}[f'(x)-1]$
$f(\xi)g''(\xi)-g(\xi)f''(\xi)=0$	$f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$

◊ 末行在 $g(\xi)g''(\xi)\neq 0$ 时可写成 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$。

例 6　构造乘积型辅助函数

注记　对 $xf(x)$ 应用拉格朗日中值定理，有

$$\frac{bf(b)-af(a)}{b-a}=f(\xi)+\xi f'(\xi).$$

类似地，可以考虑 $x^nf(x)$、$e^xf(x)$、$e^{-x}f(x)$。

例 6　设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(1)=0$。证明对正整数 n，存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$nf(\xi)+\xi f'(\xi)=0.$$

证明　令 $F(x)=x^nf(x)$，则 $F(0)=F(1)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$0=F'(\xi)=\xi^{n-1}[nf(\xi)+\xi f'(\xi)].$$

由 $\xi>0$ 即得结论。

例 3.1.6　连续两次使用中值定理

例 3.1.6　设奇函数 f 在 $[-1,1]$ 上二阶可导，且 $f(1)=1$。证明：

1. 存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=1$；
2. 存在 $\eta\in(-1,1)$，使 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$。

证明（1）　$f(0)=0$。在 $[0,1]$ 上使用拉格朗日定理：

$$f'(\xi)=f(1)-f(0)=1.$$

证明（2）　f' 为偶函数，故 $f'(-\xi)=f'(\xi)=1$。令 $F(x)=e^x[f'(x)-1]$，则 $F(-\xi)=F(\xi)=0$。由罗尔定理，存在 $\eta\in(-\xi,\xi)$，使

$$0=F'(\eta)=e^{\eta}[f''(\eta)+f'(\eta)-1].$$

例 7 与例 8　柯西中值定理的应用

例 7　证明 $a^y - a^x > (\cos x - \cos y)a^x \ln a$　$(0 < x < y < \frac{\pi}{2},\ a > e)$。

证明　取 $f(t) = a^t$、$g(t) = -\cos t$，两函数在 $[x, y]$ 上可导，且 $g'(t) = \sin t > 0$。由柯西中值定理，

$$\frac{a^y - a^x}{\cos x - \cos y} = \frac{a^\xi \ln a}{\sin \xi} > a^x \ln a, \qquad x < \xi < y.$$

例 8　求 $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{\sin(x^x) - \sin(a^x)}{a^{x^x} - a^{a^x}}$　$(a > 1)$。

解　令 $u = x^x$、$v = a^x$　$(x > 0,\ x \neq a)$，取 $f(t) = \sin t$、$g(t) = a^t$。

◊　在 $[\min\{u, v\}, \max\{u, v\}]$ 上，$g'(t) = a^t \ln a > 0$，由柯西中值定理，

$$\frac{\sin u - \sin v}{a^u - a^v} = \frac{\cos \xi}{a^\xi \ln a}, \qquad \min\{u, v\} < \xi < \max\{u, v\}.$$

当 $x \to a$ 时，$u, v \to a^a$，故 $\xi \to a^a$，原极限为 $\dfrac{\cos(a^a)}{a^{a^a} \ln a}$。

定理 3.1.7　单侧导数极限定理

定理 3.1.7　若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续，在 $(x_0, x_0 + \delta)$（$\delta > 0$）内可导，且

$$\lim_{x \to x_0^+} f'(x) = A \in \mathbb{R},$$

则 $f'_+(x_0)$ 存在，且 $f'_+(x_0) = A$。

证明　任取 $0 < h < \delta$，在 $[x_0, x_0 + h]$ 上应用拉格朗日中值定理，得

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(\xi_h), \qquad 0 < \xi_h - x_0 < h.$$

◊　令 $h \to 0^+$，则 $\xi_h \to x_0^+$，故

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \to 0^+} f'(\xi_h) = A.$$

注记　左导数有类似结论。

用单侧导数极限定理判断可导性

注记 在定理 3.1.7 的左侧情形下，若导函数的左极限存在且有限，则导函数左连续（左导数存在且等于该极限）。

命题 6.1.14 设 f 在 x_0 的邻域内连续，在去心邻域内可导。若 f' 在 x_0 处有有限极限 A，则 $f'(x_0) = A$，且 f' 在 x_0 处连续。

例 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1, \\ 2x - 1, & x \geq 1, \end{cases}$ 判断 $f'(1)$ 是否存在。若存在，求其值。

解

(1) $\lim\limits_{x \to 1^-} x^2 = \lim\limits_{x \to 1^+} (2x - 1) = f(1) = 1$，故 f 在 $x = 1$ 处连续。

(2) 两侧可导，且 $\lim_{x \to 1^-} f'(x) = \lim_{x \to 1^-} 2x = 2$，$\lim_{x \to 1^+} f'(x) = 2$。

(3) 由定理 3.1.7 及其左侧情形，$f'_-(1) = f'_+(1) = 2$，故 $f'(1) = 2$。

达布定理：导函数的介值性

定理 3.1.9（达布定理） 设 $a < b$，f 在 $[a,b]$ 上可导，其中 $f'(a)$、$f'(b)$ 分别指端点处相应的单侧导数。

（1） 若 $f'(a)f'(b) < 0$，则存在 $\xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) = 0$。

（2） 对严格介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的任意实数 C，存在 $\xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) = C$。

注记 若 f' 在区间 I 上连续（即 $f' \in C(I)$），则 f' 的介值性可由连续函数的介值定理得到。达布定理指出，区间上的导函数即使不连续，也具有介值性。

例 设 f 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0) = 0$、$f(1) = 2$、$f(2) = 1$、$f(3) = 3$。证明 f' 在 $(0,3)$ 内至少有两个不同的零点。

证明 由拉格朗日中值定理，存在 $u \in (0,1)$、$v \in (1,2)$、$w \in (2,3)$，使

$$f'(u) = 2 - 0 = 2, \quad f'(v) = 1 - 2 = -1, \quad f'(w) = 3 - 1 = 2.$$

◊ 由达布定理，(u,v) 与 (v,w) 内各有一个 f' 的零点。